

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Metodologia de Gestão de Projetos (MGP) — Padrão de Gerenciamento Sênior

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- **Nome do Projeto:** Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) — Foco em Cuidados e Segurança
- **Patrocinador (Sponsor):** Diretoria Administrativa e Operacional do Spa Way (Lar de Idosos)
- **Gerente do Projeto:** Equipe Gestora (Gabriel Garcia, Mauricio Ribeiro, Pedro Heringer, Pedro Riquelme, Prof. Walner)
- **Data de Elaboração:** 25 de Maio de 2026
- **Versão:** 2.0 (Atualizado para transição de escopo de cliente)

2. JUSTIFICATIVA E PROPÓSITO DO PROJETO

O envelhecimento populacional traz a necessidade de otimizar os cuidados de saúde e segurança em instituições de longa permanência. No **Spa Way**, episódios de quedas de idosos, emergências médicas agudas e desorientação espacial representam riscos críticos que exigem socorro imediato para evitar complicações graves ou fatais. Atualmente, a identificação desses eventos depende da ronda visual ou do acionamento manual de bipes, tornando o atendimento predominantemente reativo.

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) atuará de forma proativa. O propósito central é integrar uma camada de Visão Computacional (Inteligência Artificial e Processamento Digital de Imagens) ao circuito de câmeras existente do Spa Way. O sistema automatizará a identificação instantânea de anomalias críticas — com foco absoluto em quedas —, reduzindo drasticamente o tempo de resposta dos cuidadores, mitigando riscos de lesões severas e garantindo total conformidade com as normas de proteção e bem-estar do idoso.

3. OBJETIVOS DO PROJETO (SMART)

- **Objetivo Geral:** Implementar o Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) em todas as áreas comuns e de circulação do lar de idosos Spa Way até o primeiro semestre de 2027, visando reduzir o tempo de resposta da equipe de enfermagem e cuidadores diante de episódios de queda e anomalias de ambiente.
- **Critérios de Sucesso:** * Integração técnica bem-sucedida com o fluxo de vídeo (RTSP/IP) das câmeras atuais sem perda de pacotes.
 - Alertas automáticos de queda gerados e entregues no painel da enfermagem em menos de 10 segundos após o evento.

- Taxa mínima de falsos-positivos decorrentes de mudanças de iluminação diurna/noturna.
- Processamento fluido de no mínimo 5 FPS por câmera, mantendo a estabilidade da rede local.

4. ESCOPO DO PROJETO (IN / OUT)

4.1. Dentro do Escopo (IN)

- Conexão e captura em tempo real do fluxo de streaming das câmeras do Spa Way via protocolo RTSP/IP.
- Parametrização e calibração de segurança dos ambientes usando cenários de referência ("Frame de Ouro").
- **Módulo Principal: Detecção de Padrões de Queda:** Algoritmo focado no monitoramento do comportamento físico dos hóspedes para identificar quedas bruscas ou permanência prolongada no chão.
- **Módulo de Mudança de Layout / Posicionamento de Móveis:** Identificação de poltronas, mesas ou obstáculos deslocados que possam representar riscos de tropeço ou obstrução de rotas de acessibilidade (correlação de histograma inferior a 90%).
- **Módulo de Detecção de Intrusão / Locais Indevidos:** Alerta de presença de hóspedes ou terceiros em áreas restritas ou de risco isoladas (através de *Background Subtraction* MOG2/KNN em ROIs delimitadas).
- **Módulo de Detecção de Falhas Técnicas:** Identificação automática de câmeras offline (brilho nulo ou estático) e ruídos visuais excessivos (Variância Global via Laplaciano).
- Armazenamento seguro de metadados e registro de capturas visuais (snapshots) restritas ao momento exato da ocorrência anômala.
- Interface simplificada (Dashboard) dividida em perfil de Administrador (parametrização do motor de IA) e perfil de Operador/Cuidador (painel tático de monitoramento e alertas).
- Algoritmo anonimizador de faces/dados para preservar a privacidade e dignidade dos hóspedes, em estrita conformidade com a LGPD.

4.2. Fora do Escopo (OUT)

- Desenvolvimento de sistema de gravação e armazenamento contínuo de vídeo em nuvem (substituição de NVR/DVR tradicional).
- Integração física com dispositivos externos de telemetria médica (ex: smartwatches, sensores cardíacos ou oxímetros de pulso).
- Automatização de acionamento de infraestrutura física, como abertura de portas de emergência ou acionamento de sirenes sonoras locais.

5. REQUISITOS DE ALTO NÍVEL

- **[RNF01] Estabilidade:** O painel de monitoramento do operador/cuidador não deve registrar interrupções superiores a 2 minutos em conexões de rede locais estáveis.
- **[RNF02] Desempenho:** O motor de processamento digital de imagens deve operar com uma taxa de amostragem mínima de 5 FPS por canal de vídeo para garantir análise em tempo quase real.
- **[RNF03] Segurança e Privacidade:** Criptografia forte (AES-256 ou superior) no banco de dados para todas as credenciais de câmeras, registros e snapshots gerados.
- **[RNF04] Confiabilidade:** Em caso de oscilação de sinal de rede, o sistema tentará reconexão com a câmera a cada 15 segundos antes de emitir um alerta técnico de "Câmera Offline".

6. PREMISSAS

- Os algoritmos baseados em OpenCV e matrizes matemáticas (NumPy) possuirão sensibilidade suficiente para distinguir uma queda real de ações cotidianas (como um hóspede se sentando intencionalmente no chão ou usando uma poltrona baixa).
- A infraestrutura de hardware em nuvem suportará a carga de processamento do MVP.

7. RESTRIÇÕES

- **Prazo:** A homologação do sistema e a cobertura total das dependências monitoradas do Spa Way deverão estar concluídas impreterivelmente até o fim do primeiro semestre de 2027.
- **Tecnologia:** O MVP deverá ser construído utilizando Python 3.10, OpenCV e NumPy, focando em eficiência computacional clássica de PDI (Processamento Digital de Imagens) para manter o custo de hardware acessível à instituição.

8. RISCOS INICIAIS

1. **Falsos-Positivos por Condições de Iluminação:** Alterações bruscas de luz (sombras, faróis externos à noite, transição dia/noite) induzirem o sistema a reportar falsas quedas ou mudanças de layout.
2. **Incompatibilidade ou Gargalo de Infraestrutura:** O processamento em tempo real (24/7) de múltiplos canais de vídeo saturar a rede local ou demandar atualização onerosa de hardware por parte do cliente.
3. **Alto Impacto de Falsos-Negativos:** O algoritmo falhar em detectar uma queda real devido a oclusões visuais (ex: idoso caindo atrás de uma cortina ou planta decorativa), comprometendo a confiabilidade do sistema.

9. CRONOGRAMA DE MARCOS (MILESTONES / ROADMAP)

- **Março a Abril/2026 (Sprints 1 a 5):** Conclusão das fases exploratórias, modelagem de processos e refinamento dos fluxos de negócios específicos para atendimento de hóspedes (quorums de queda, anomalias e falhas de sistema).
- **Maio/2026 (Sprints 7 a 9):** Finalização do Documento de Detalhamento de Requisitos (DDR) revisado para o contexto de saúde, mapeamento da *stack* de ferramentas, plano de ação estrutural, arquitetura de software e entrega do protótipo funcional inicial.
- **Release 1.0 (MVP):** Disponibilização do dashboard operacional com os motores primários de OpenCV ativados (Detecção de Quedas, Falhas Técnicas e Mudança de Layout).
- **1º Semestre de 2027:** Expansão e implantação definitiva do sistema inteligente cobrindo todo o perímetro acordado do Spa Way.

10. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

- **Equipe de Engenharia e Gestão (PM/Devs):** Gabriel Garcia, Mauricio Ribeiro, Pedro Heringer, Pedro Riquelme, Prof. Walner.
- **Administradores do Sistema:** Equipe técnica interna responsável pelo gerenciamento de TI do Spa Way e calibração fina dos limiares de pixel do motor de IA.
- **Operadores Finais:** Cuidadores, enfermeiros de plantão e equipe de monitoramento do Spa Way.
- **Usuários Finais Monitorados:** Hóspedes (idosos residentes da instituição).
- **Fatores Externos:** Familiares dos residentes e órgãos de vigilância sanitária/estatutos de proteção ao idoso.

Assinaturas e Aprovações:

Diretoria Administrativa — Patrocinador Spa Way

Gerência de Projeto — Equipe Gestora SMI